Tabla de Nivel de Información (NDI) VERSIÓN 9

PROYECTO	SISTEMA	FECHA	FUENTE	ESTÁNDAR
Pausa Maule	Retícula 3×3 · Habitáculo ciclista	20-10-2026	Modelo Revit HAB_ARQ_MODELO_R01.rvt	PlanBIM Chile

NDI 2 como base de anteproyecto. Cada requisito se justifica por el Uso BIM que lo consume: Diseño de especialidades · Revisión del diseño · Coordinación 3D · Análisis de programa espacial · Estimación de cantidades · Validación normativa. Tipo = información fija de la familia-tipo; Instancia = información propia de cada elemento colocado. Nombres de familia, tipo y material verificados en vivo contra el modelo el 20-10-2026, según el protocolo de nombres DIPBIM.

NDI 1	NDI 2	NDI 3	NDI 4	NDI 5
Volumetría general, masa conceptual, sin datos asociados.	Geometría aproximada con dimensiones generales y datos básicos de tipo (anteproyecto). Nivel de este documento.	Geometría precisa por sistema, datos de tipo confirmados con ficha de fabricante.	Geometría de detalle constructivo, datos de instancia completos (proyecto de ejecución).	Información as-built, datos de operación y mantenimiento.

Resumen de referencia de la progresión general de 5 niveles del Estándar BIM para Proyectos Públicos (Planbim Chile, Tabla 08) — el detalle textual completo por nivel y disciplina está en el documento oficial.

Categoría	Tipo	Instancia	Justificación
Muros	MURO_EXT_QUINCHA_12cm (×11) · M.CORTINA_EXT_CELOSIA_PINO RADIATA (FIX N) (×6). Familias: Muro básico / Muro cortina. Nivel tipo: espesor de capas y material (material real: MT_TIERRA_QUINCHA, keynote MU-01, y MT_MADERA ESTRUCTURAL, MU-02; ficha CONSTRUCCION_CON_QUINCHA_LIVIANA_1a_edicion.pdf).	Nivel base y superior (muros de quincha acoplados a la cubierta), longitud real del tramo. IsExternal = Sí en los 17 muros (tipo e instancia); LoadBearing no está vinculado a esta categoría.	Coordinación 3D necesita espesor y posición reales para el encuentro con pilares y cubierta. Diseño de especialidades usa IsExternal para separar muros de fachada de la compartimentación.
Rejillas de muro cortina	No aplica: es una línea de rejilla (CurtainGridLine), no una familia con tipo propio.	Modulación U/V, posición en el muro, muro anfitrión.	Revisión del diseño: la modulación 2×16 (1 línea U, 15 líneas V) es una decisión de proyecto. Coordinación 3D: gobierna dónde caen montantes y paneles.
Montantes de muro cortina	12.5x100mm_PINO RADIATA (×396). Familia de sistema: Rectangular Mullion (nombre de sistema Revit, no renombrable). Material: MT_PINO RADIATA (keynote MA-01). Ficha: Arauco Cepillado.	Longitud real, posición en la rejilla, resolución en esquinas.	Coordinación 3D: el montante perimetral choca con viga y pilar. Diseño de especialidades: es madera vista, su sección forma parte del partido.
Paneles de muro cortina	Empty (×192). Familia de sistema Empty System Panel. Sin material: celosía intencional, espacio libre entre los montantes de madera (decisión de proyecto confirmada). No lleva keynote.	Dimensión real del paño, posición en la rejilla.	Revisión del diseño: el vacío entre montantes condiciona luz, vista y ventilación; verificar si requiere hoja operable.
Puertas	80x210cm (×2). Familia: PRT_Puerta_INT_Simple_1 Panel_PINO RADIATA. Material: MT_PINO RADIATA PUERTA (keynote PU-01; antes TBC_Madera). Ficha: Moldupanel, Puerta Pino Radiata Italia. La familia declara además MT_ALUMINIO GRAFITO y MT_GENERICO PUERTA sin geometría; los herrajes no están modelados (proveedor de referencia: Häfele, vía El Carpintero).	Muro anfitrión, sentido de apertura, Marca (6, 9), IsExternal.	Revisión del diseño verifica ancho libre y sentido de apertura. IsExternal distinguiría acceso de interior.
Pilares estructurales	130X130 (×16). Familia: PILAR_Pino Radiata_Rectangular. Ficha Hilam MLE como referencia de producto (glulam estructural certificado NCh2148/NCh2165). Material en el modelo: MT_PINO RADIATA (unificado el 30-09-2026; keynote MA-01).	Nivel base y superior (parte superior acoplada a la cubierta), altura real. LoadBearing (de tipo) = 1.	Coordinación 3D: el pilar choca con muros y vigas. La sección debe ser dato del tipo, no solo su nombre.

Categoría	Tipo	Instancia	Justificación
Armazón estructural	2"X8" Sin cepillar (×16, 50×200 mm) · 2"X4" Cepillada (×16, 50×100 mm). Familia VIGA_PINO RADIATA_Rectangular (renombrada de VIGA_Pino Radiata Dimensionada_Rectangular, y antes de M_Glulam-Western Species): madera dimensionada Arauco (MSD / Cepillado), no glulam. Material MT_PINO RADIATA (keynote MA-01).	Longitud real, nivel, sistema de vigas al que pertenece (15 sistemas); extremos ajustados a la cara inferior de la cubierta. LoadBearing (de tipo) = 1 en ambos tipos.	Revisión del diseño comprueba la jerarquía entre vigas principales y secundarias, ya resuelta en los tipos.
Cimentación estructural	FUNDACIÓN AISLADA_HA_60x60x50cm (×16). Familia FUNDACIÓN AISLADA (antes Zapata). Material: MT_HORMIGON ARMADO (RA-01; reasignado el 30-09-2026 desde el material genérico de Revit). Ficha Melón (hormigón con fibra) como referencia: la resistencia 20/25/30 MPa es un rango, no un valor único. NDI2_Fuente_Ficha y NDI2_Observacion vinculados a esta categoría y con valores.	Nivel NOG_FUNDACIONES (cota −0,20 m), posición bajo cada pilar, Material estructural (a nivel de instancia).	Coordinación 3D: cada zapata debe quedar bajo su pilar. Diseño de especialidades: la dimensión 60x60x50 es de anteproyecto, pendiente de cálculo geotécnico y estructural.
Suelos	RADIER_INT_HA_15cm (×1; MT_HORMIGON ARMADO, RA-01) · PAV_INT_HORMIGON PULIDO_2cm (×1; MT_HORMIGON PULIDO, RA-02; antes RADIER_PULIDO_INT_HA_2cm). Ficha Melón confirmada para el radier; Sikafloor-3 QuartzTop (Sika Chile) para la terminación pulida.	Perímetro real, nivel.	Coordinación 3D del encuentro radier-muro. El modelo ya separa radier estructural y terminación pulida.
Cubiertas	CUBIERTA_ZINC ONDULADO_18mm (×4 faldones; antes CUBIERTA_ZINC_ONDULADO_MADERA). Material MT_PLANCHA ONDULADA ZINCALUM (CU-01) en capa única de 18 mm sobre el armazón. Ficha Cubiertas Nacionales confirmada (panel_ondulado_cn1020.pdf).	Pendiente 1,7 % (4 faldones que bajan hacia el patio central), alero, nivel CUBIERTA (+2,50 m). IsExternal = Sí.	Coordinación 3D con la estructura de madera: pilares, muros de quincha y vigas se ajustan a la cara inferior de la cubierta.
Habitaciones	No aplica: Rooms no tienen family type en Revit (TypeId = -1).	Nombre, Número, Nivel, Área y Perímetro completos en las 9 habitaciones (incluye PASILLO #09, Nivel NPT, 2,60 m²). Departamento completo en 8 de 9 (pendiente solo en PASILLO). Todas las habitaciones están en nivel NPT. Área total 79,45 m².	Análisis de programa espacial identifica con los primeros campos y contrasta el programa con los siguientes.
Aparatos sanitarios	PLM_WC_ceramica_New Valencia a muro: 41x69cm (×2) · PLM_Lavamanos_ceramica_Ciro pedestal: 53x41cm (×2) · PLM_Bebedero_acero inoxidable_Wolfen sensor pie: 31x32cm (×3). Materiales con keynote: MT_LOZA INODORO (SA-01), MT_LOZA LAVAMANOS (SA-02), MT_METAL CROMADO (SA-03), MT_ACERO INOXIDABLE CEPILLADO y MT_LATON CROMADO (SA-04). Fichas: Fanaloza (Catalogo-Ferretero_2025.pdf) y Reece Wolfen WDF2SS, cód. 1308142.	Recinto y nivel, muro anfitrión del WC (a muro), consumo de agua del WC (4,1 / 6 L).	Estimación de cantidades: conteo de artefactos. Validación normativa: instalación sanitaria (RIDAA, sección 00 de la EETT). Coordinación 3D con muros y trazados.
Mobiliario	MBL_Mueble base cocina_Lavaplatos: 80x60cm (×1) · MBL_Mueble base cocina_Melamina: 104x64cm (×2). Material con keynote: MT_ACERO INOXIDABLE (MO-01). Referencia de lavaplatos: catálogo Fanaloza 2025 (EETT sec. 07).	Recinto, nivel, posición en la zona de apoyo.	Análisis de programa espacial: equipamiento de la zona de apoyo. Estimación de cantidades: conteo de muebles.
Emplazamiento	SITIO_Banca_acero galvanizado y madera: 250x50cm (×5) · SITIO_Bicicletero_acero galvanizado_U: 2 bicicletas (×5). Materiales con keynote: MT_BANCA PATAS y MT_BANCA ASIENTO (EQ-02), MT_ACERO GALVANIZADO (EQ-01). Referencias: Metalco Big Harris y Dero U-Lockit (EETT sec. 07).	Posición, recinto o exterior, orientación.	Análisis de programa espacial: capacidad de estacionamiento (5 módulos de 2 bicicletas) y descanso exterior. Estimación de cantidades.

CAMBIOS APLICADOS ESTA VERSIÓN (20-10-2026)	CATEGORÍAS EXCLUIDAS	BRECHAS QUE PERSISTEN
Familias, tipos y materiales renombrados según el protocolo DIPBIM. Keynotes de material AA-NN (MU, CU, RA, MA, PU, SA, CI, EQ, MO) ligados a la EETT, con tabla y leyenda de keynotes en la lámina. Cubierta de 4 faldones (pendiente 1,7 %); pilares, muros de quincha y vigas ajustados a su cara inferior. Armazón: 2"X8" ×16 y 2"X4" ×16. Se incorporaron las categorías Aparatos sanitarios, Mobiliario y Emplazamiento. Ficha Sikafloor-3 incorporada al pulido; referencias para grifería, bebedero, bicicletero, banca y lavaplatos en la EETT (sec. 05 y 07).	Ventanas y muros interiores no existen en el modelo (las 2 puertas, 80x210cm, son de baños). Los vanos se resuelven con muro cortina y la compartimentación con 18 líneas de separación de habitación. Vegetación (1 árbol) y elementos 2D de plantilla no se incluyen.	Resistencia específica del radier y de las zapatas (la ficha entrega rango); espesor de la plancha de zinc; sección cuadrada del pilar sin equivalente exacto en catálogo Hilam; diseño geotécnico de zapatas; botón de descarga del WC y grifería del lavamanos sin modelo confirmado; largo de la banca (2500 mm) fuera de catálogo; equivalente local del bebedero Reece; herrajes de puerta sin modelar; parámetros NDI2 sin vincular a las categorías nuevas; Departamento vacío en Pasillo.

VER TAMBIÉN: Especificación Técnica de Materiales — Pausa Maule (actualizada 20-10-2026); Parámetros Compartidos Pausa Maule NDI2 (versión 5, 20-10-2026).